

반명		이름		휴대폰 번호	-	-
----	--	----	--	--------	---	---

1. $a = \sinh^{-1}(1)$, $b = \sinh^{-1}(\sqrt{3})$ 일 때,

$\int_a^b \frac{\cosh x}{\sinh^2 x + \sinh^4 x} dx$ 의 값을 구하면?(고려대)

- ① $1 - \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{\pi}{12}$ ② $1 - \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{\pi}{6}$
③ $1 + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{\pi}{12}$ ④ $1 + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{\pi}{6}$

2. $\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{\sec^2(\sec^{-1}x)}{x\sqrt{x^2-1}} dx$ 의 값을 구하면?(연세대)

- ① $\sqrt{3}+1$ ② $\sqrt{2}+1$
③ $\sqrt{3}-1$ ④ $\sqrt{2}-1$

3. 정적분 $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{\cot^{-1}x}{x^2} dx$ 의 값을 구하면?(연세대)

- ① $\frac{\sqrt{3}\pi}{18} + \ln \frac{2}{3} + \frac{\pi}{4}$ ② $\frac{\sqrt{3}\pi}{18} + \frac{1}{2} \ln \frac{2}{3} - \frac{\pi}{4}$
③ $\frac{\sqrt{3}\pi}{18} + \ln \frac{2}{3} - \frac{\pi}{4}$ ④ $-\frac{\sqrt{3}\pi}{18} + \frac{1}{2} \ln \frac{2}{3} + \frac{\pi}{4}$

4. $\int \frac{1}{\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}} dx = a\sqrt{x} + b\sqrt[3]{x} + c\sqrt[6]{x} + d \ln |\sqrt[6]{x} - 1| + C$ 이

성립할 때, $a+b+c+d$ 의 값을 구하면?(고려대)

- ① 17 ② 18
③ 19 ④ 20

5. 극한 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \int_0^1 (2x+1)^n dx \right\}^{\frac{1}{n}}$ 의 값을 구하면?(연세대)

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

6. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$f(x+y) = f(x) + f(y) + xy$ 를 만족시킨다. $f'(0) = -2$ 일 때,

$\int_0^1 f(x) dx$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{6}$ ② $-\frac{5}{6}$
③ $\frac{6}{5}$ ④ $-\frac{6}{5}$

7. 함수 $f(x) = \int_{\sqrt{2}}^x \sinh^{-1} t dt$ 의 역함수를 라고 하자.

$g''(0)$ 의 값을 구하시오. ($x \geq 0$)(연세대)

- ① $\frac{1}{\sqrt{3}(\ln(\sqrt{2} + \sqrt{3}))^3}$ ② $-\frac{1}{\sqrt{3}(\ln(\sqrt{2} + \sqrt{3}))^3}$
 ③ $\frac{1}{(\ln(\sqrt{2} + \sqrt{3}))^3}$ ④ $-\frac{1}{(\ln(\sqrt{2} + \sqrt{3}))^3}$

8. 극한 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_0^x \sqrt{1 + \cos t} dt}{x}$ 의 값은?

- ① 0 ② $\frac{2\sqrt{2}}{\pi}$
 ③ $\frac{\pi}{4}$ ④ 1

9. 미분가능한 두 함수 f, g 가 아래 조건을 만족할 때,

$f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ 의 값을 구하면?(연세대)

- (1) $f(g(x)) = x$ 이고 $f'(x) = 4 + (f(x))^2$
 (2) $f(0) = 0$

- ① $2\sqrt{3}$ ② $\sqrt{3}$
 ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{4}$

10. $f(0) = 1, f'(0) = 0$ 을 만족하는 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

$\int \frac{f(x)}{x^3(x-1)^2} dx$ 가 유리함수이다. 이때, $f(1)$ 을 구하면?

- ① -1 ② -2
 ③ -3 ④ 2

11. $\int_0^1 (\tan^{-1} x)^2 dx - \int_0^1 (\cot^{-1} x)^2 dx$ 의 값은?

- ① $-\frac{\pi}{2} \ln 4$ ② $\frac{\pi}{2} \ln 4$
 ③ $-\frac{\pi}{2} \ln 2$ ④ $\frac{\pi}{2} \ln 2$

12. 연속 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$f(x) \times \int_0^x f(t) dt = e^x + 3x - 1$ 을 만족시킬 때,

$\{f(0)\}^2 + \left\{ \int_0^2 f(x) dx \right\}^2$ 의 값은?

- ① $2e^2 + 6$ ② $2e^2 + 8$
 ③ $2e^2 + 10$ ④ $2e^2 + 12$



13. $\int_1^e \frac{\ln x^2}{(1+\ln x)^2} dx$ 의 값은?

- ① $\frac{e}{2} - 1$ ② $\frac{e}{2} - \frac{1}{2}$
 ③ $e - 2$ ④ $e - 1$

14. $\int_{-\sqrt{3}}^{-1} 2 \tan^{-1} x dx + \int_{-\sqrt{3}}^{-1} \sin^{-1} \left(\frac{2x}{1+x^2} \right) dx$ 의 값은?

- ① $\pi(1 - \sqrt{3})$ ② $\pi(\sqrt{3} - 1)$
 ③ $\pi(1 - \sqrt{3}) + \ln 4$ ④ $\pi(\sqrt{3} - 1) + \ln 4$



15. 정적분 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sin^6 x + \cos^6 x} dx$ 의 값은?

- ① $\frac{\pi}{6}$ ② $\frac{\pi}{4}$
 ③ $\frac{\pi}{3}$ ④ $\frac{\pi}{2}$